

จงคำนวณหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $\int_{-1}^1 \left(6x^5 - \frac{2}{\sqrt[5]{x^3}} + 3 \right) dx$
2. $\int_1^4 |x - 3| dx$
3. $\int \frac{(2x^2+1)}{(2x^3+3x)^2} dx$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละเอียดขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกลงเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

② $\int_1^4 |x - 3| dx$

$$x - 3 \geq 0 \quad \begin{cases} x - 3, & x \geq 3 \\ -(x - 3), & x < 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \int_1^4 |x - 3| dx = \int_1^3 -(x - 3) dx + \int_3^4 (x - 3) dx \\ & = \left[-\frac{x^2}{2} + 3x \right]_1^3 + \left[\frac{x^2}{2} - 3x \right]_3^4 \\ & = \left(-\frac{9}{2} + 9 \right) - \left(-\frac{1}{2} + 3 \right) + \left(\frac{16}{2} - 12 \right) - \left(\frac{9}{2} - 9 \right) \\ & = \frac{16}{2} - 12 - \left(\frac{9}{2} - 9 \right) + \left[\left(-\frac{9}{2} + 9 \right) - \left(-\frac{1}{2} + 3 \right) \right] \\ & = \frac{16 - 24 - 9 + 18 - 9 + 18 + 1 - 6}{2} \end{aligned}$$

= $\frac{5}{2}$ #

③ $\int \frac{(2x^2+1)}{(2x^3+3x)^2} dx$

$$\begin{aligned} & = \int (2x^2+1)(2x^3+3x)^{-2} dx \\ & = \frac{1}{3} \int (2x^3+3x)^{-2} (6x^2+3) dx \\ & = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2x^3+3x} \right) + C \\ & = -\frac{1}{6x^3+9x} + C \end{aligned}$$

* វិធីបំប្លែង *

$$\textcircled{1} \int_4^7 |x-5| dx$$

$$\begin{aligned} x-5 &\geq 0 & \begin{cases} x-5, & x \geq 5 \\ -(x-5), & x < 5 \end{cases} \\ x &\leq 5 \end{aligned}$$

$$\int_5^7 x-5 dx + \int_4^5 -(x-5) dx$$

$$= \left. \frac{x^2}{2} - 5x \right|_5^7 + \left. \left(-\frac{x^2}{2} + 5x \right) \right|_4^5$$

$$= \left[\left(\frac{49}{2} - 35 \right) - \left(\frac{25}{2} - 25 \right) \right] + \left[\left(-\frac{25}{2} + 25 \right) - \left(-\frac{16}{2} + 20 \right) \right]$$

$$= \left(-\frac{21}{2} + \frac{25}{2} \right) + \left(\frac{25}{2} - 12 \right)$$

$$= \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \#$$

$$\textcircled{2} \int \frac{8x^2}{(x^3+2)^3} dx$$

$$= \int (8x^2)(x^3+2)^{-3} dx$$

$$= \frac{8}{3} \int (x^3+2)^{-3} x^2 dx$$

$$= \frac{8}{3} \left(-\frac{1}{2(x^3+2)^2} \right) + C$$

$$= -\frac{4}{3(x^3+2)^2} + C \#$$

$$\textcircled{4} \int_2^5 \frac{6x}{(x^2+1)^2} dx$$

$$= \int (6x)(x^2+1)^{-2} dx$$

$$= 3 \int (x^2+1)^{-2} (2x) dx$$

$$= 3 \left(-\frac{1}{x^2+1} \right) \Big|_2^5$$

$$= -\frac{3}{x^2+1} \Big|_2^5$$

$$= -\frac{3}{25+1} + \frac{3}{4+1}$$

$$= -\frac{3}{26} + \frac{3}{5}$$

$$= -\frac{15}{130} + \frac{78}{130}$$

$$= \frac{63}{130} \#$$